Fiche de TD · Multiples et diviseurs

Classe de 5e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Utiliser les critères de divisibilité · Reconnaître un nombre premier ; décomposer un entier en produit de facteurs premiers · Calculer un PGCD et un PPCM et les utiliser dans un problème

L'essentiel à savoir

- Division euclidienne de a par b : $a = b \times q + r$ avec $0 \leq r < b$.
- Un nombre premier a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.
- PGCD : produit des facteurs premiers communs, chacun avec son plus petit exposant. PPCM : produit de tous les facteurs premiers, chacun avec son plus grand exposant.

Exercice 1 — Connaître

Livret DEMSG 5e · L2 ex. 1

Recopie et complète. Soient p, q et t des entiers naturels.
Si $p = q \times t$, alors p est un ... de q et de t ; q et t sont des ... de p. Le nombre 1 est ... de tout entier naturel ; 0 est ... de tout entier naturel.
Donne ensuite les cinq premiers nombres premiers.

Exercice 2 — Comprendre

Livret DEMSG 5e · L2 ex. 2

U est le chiffre des unités du nombre $\overline{137U}$. Par quels chiffres peut-on remplacer U pour que ce nombre soit divisible : a) par 2 ? b) par 5 ? c) par 3 ?

Exercice 3 — Comprendre

Livret DEMSG 5e · L2 ex. 4

Parmi les égalités suivantes, lesquelles traduisent une division euclidienne ? Précise à chaque fois le diviseur.
$280 = 13 \times 18 + 46$; $250 = 13 \times 18 + 16$; $240 = 13 \times 18 + 6$; $54 = 27 \times 2 + 0$.

Exercice 4 — Appliquer

Livret DEMSG 5e · L2 ex. 9 et 10

1. Les nombres 91, 201, 203, 131, 301 et 109 sont-ils premiers ? Justifie.
2. Décompose en produit de facteurs premiers : 42 ; 50 ; 60 ; 63 ; 76 ; 84.

Exercice 5 — Appliquer

Livret DEMSG 5e · L2 ex. 11

Détermine le PGCD et le PPCM de 100 et 180.

Exercice 6 — Analyser

Livret DEMSG 5e · L2 ex. 12

Émilie possède 48 roses et 56 tulipes. Elle veut réaliser des bouquets tous identiques en utilisant toutes ses fleurs.
1. Donne les différentes possibilités.
2. Elle souhaite faire le plus grand nombre possible de bouquets. Combien en fera-t-elle et quelle sera la composition de chacun ?

Exercice 7 — Évaluer

Livret DEMSG 5e · L2 ex. 16

Viviane doit carreler une pièce carrée de 5 m de côté, uniquement avec des carreaux entiers d'un même modèle : 30×25 cm, 15×15 cm ou 25×20 cm (les joints sont négligés). Quel modèle doit-elle choisir ? Justifie.

Exercice 8 Évaluer Livret DEMSG 5e · L2 ex. 15

Ibrahima et Maïmouna disposent de suffisamment de plants pour former soit des rangées de 6, soit des rangées de 7, soit des rangées de 14 arbres, sans qu'il en reste. Quel est le nombre minimal de plants qu'ils possèdent ?

Exercice 9 Créer Cellule de maths

Trouve un nombre de trois chiffres divisible à la fois par 2, 3, 5 et 9. Explique ta démarche, puis trouve tous les nombres qui conviennent.